



OPERACIONES Y TRANSFORMACIONES DE SEÑALES SINGULARES MEDIANTE MATLAB

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Al finalizar la práctica, el estudiante estará en capacidad de:

- Generar mediante MATLAB señales singulares en tiempo continuo, tales como escalón unitario, rampa, exponencial y sinusoidal.
- Representar gráficamente señales utilizando adecuadamente las funciones de MATLAB, los intervalos de tiempo, los límites de los ejes y las etiquetas de las gráficas.
- Realizar operaciones algebraicas entre señales.
- Aplicar transformaciones temporales y de amplitud a las señales tales como escalamiento, reflexión y desplazamiento.
- Combinar operaciones y transformaciones para construir señales más complejas a partir de señales singulares básicas.
- Predecir matemáticamente y de forma gráfica el efecto de una operación o transformación antes de implementarla en MATLAB.
- Desarrollar scripts de MATLAB estructurados y parametrizados, de manera que las características de una señal puedan modificarse fácilmente.

MATERIALES:

- Computador.
- Software: Matlab u Octave.

CONTENIDOS DEL CURSO TEÓRICO QUE SOPORTAN ESTA PRÁCTICA:

- Tema 1.1: Sistemas y señales.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Realice el siguiente procedimiento en el laboratorio:

1. Generación y representación de señales básicas:

- a. Cree un script llamado 01_a_escalon.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes (subplot):

- $u(t)$
- $u(t - 2)$
- $u(t + 2)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = -5s$ a $t = 5s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas.



Preguntas (responderlas en el mismo script como un comentario)

- ¿El desplazamiento dado en las dos últimas señales es en el tiempo o la amplitud?
- ¿Qué relación existe entre el signo del desplazamiento y la dirección del desplazamiento?

b. Cree un script llamado 01_b_rampa.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes:

- $r(t)$
- $r(t - 2)$
- $r(-t - 2)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = -4s$ a $t = 4s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas.

Preguntas (responderlas en el mismo script como un comentario)

- Explique, de acuerdo con las gráficas obtenidas, ¿Por qué $r(t - 2)$ no corresponde simplemente a desplazar hacia la derecha la gráfica de $r(t)$, sino que también cambia la región en la cual la señal es diferente de cero?
- Aunque el signo del desplazamiento es aparentemente igual para las dos últimas señales, ¿Por qué la dirección del desplazamiento no es el mismo?

c. Cree un script llamado 01_c_exposinu.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes:

- $x_1(t) = e^{At}u(t)$
- $x_2(t) = B \sin(2\pi ft) u(t)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = -1s$ a $t = 2s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas. En el script, genere un código que le solicite por teclado al usuario los valores de A, B y f, validando que los valores estén en los siguientes rangos:

- $0 < A \leq 2$
- $-5 \leq B \leq 5$
- $0 < f \leq 4$

Preguntas (responderlas en el mismo script como un comentario)

- ¿Qué efecto tiene modificar la constante de la exponencial?
- ¿Qué diferencia observa entre cambiar la frecuencia f y cambiar la amplitud B de la sinusoidal?
- ¿Qué tipo de escalamiento (amplitud/tiempo) se genera al cambiar los valores de f y B de la sinusoidal?
- ¿Qué efecto tiene el escalón unitario en cada señal?



2. Operaciones y transformaciones:

- a. Cree un script llamado 02_a_suma.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes:

- $x_1(t) = u(t)$
- $x_2(t) = 2u(t - 2)$
- $x_3(t) = -3u(t - 4)$
- $y(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = -2s$ a $t = 6s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas.

Pregunta (responderla en el mismo script como un comentario)

- ¿Qué valor tiene $y(t = 5)$ y por qué?
- ¿Cómo obtener el valor de $y(t = 5)$ en MATLAB? Explique.

- b. Cree un script llamado 02_b_mult.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes:

- $f(t) = \sin(2\pi t)$
- $g(t) = u(t) - u(t - d)$
- $y(t) = f(t)g(t)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = -1s$ a $t = 4s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas. En el script, genere un código que le solicite por teclado al usuario el valor de d , validando que su valor esté en el rango: $1 \leq d \leq 3$

Preguntas (responderlas en el mismo script como un comentario)

- ¿En qué intervalo permanece $y(t)$ diferente de cero?
- ¿Qué efecto tiene la multiplicación por $g(t)$?

- c. Cree un script llamado 02_c_transfa.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes:

- $f(t) = \sin(2\pi t)$
- $y(t) = Af(t)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = 0s$ a $t = 2s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas. En el script, genere un código que le solicite por teclado al usuario el valor de A , validando que su valor esté en el rango: $-2 \leq A \leq 2$. Genere también un código que establezca en el título de la gráfica de $y(t)$ uno de los textos que aparecen en la siguiente lista, de acuerdo con el valor de A dado por el usuario:

- Amplificación sin reflexión
- Amplificación con reflexión
- Atenuación sin reflexión

- Atenuación con reflexión
- Solo reflexión o inversión de amplitud
- Original

d. Cree un script llamado 02_d_reflext.m que genere las señales dadas a continuación y las grafique en la misma figura, pero en ejes diferentes:

- $f(t) = e^{-t}u(t)$
- $y(t) = f(-t)$

Para las señales dadas, genere un vector de tiempo desde $t = -2s$ a $t = 2s$, utilizando un número de puntos suficiente. Recuerde etiquetar los ejes de las gráficas.

Pregunta (responderla en el mismo script como un comentario)

- ¿Por qué la reflexión temporal de una exponencial causal deja de ser causal?

3. Combinación de transformaciones:

Un sistema realiza las siguientes transformaciones a la señal $x(t)$ de la Figura 1:

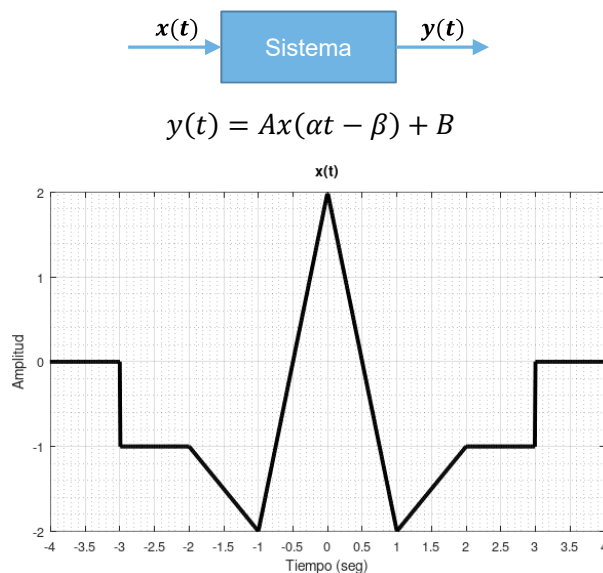


Figura 1. Señal $x(t)$ a transformar

Emplee MATLAB para mostrar, paso a paso, cada una de las transformaciones realizadas por el sistema a la señal $x(t)$ de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Determine la expresión matemática $x(t)$ empleando señales singulares (en papel).
- Cree un script llamado 03_combtransf.m que grafique la señal $x(t)$. Compruebe que la señal generada por el script corresponde con la Figura 1.
- Agregue al script el código encargado de solicitar por teclado al usuario los valores de A , B , α y β , validando que los valores estén en el rango: $[-2, 2]$
- Agregue al script el código encargado de generar y graficar, una a una, las transformaciones hechas por el sistema hasta completar la señal $y(t)$ con los valores A , B , α y β ingresados por



el usuario. En total se deberán mostrar 5 gráficos: $x(t)$ y las siguientes transformaciones en el orden que considere conveniente:

- Desplazamiento en el tiempo
- Escalamiento en el tiempo (incluida la reflexión, si aplica)
- Desplazamiento en la amplitud
- Escalamiento en la amplitud (incluida la reflexión, si aplica)

Consideraciones:

- Se recomienda escribir una función en el script que, dados los argumentos A, B, α y β , realice las transformaciones a la señal $x(t)$, y que retorne la señal transformada.
- Tenga presente que la gráfica de cada transformación deberá incluir las transformaciones realizadas previamente. De esta manera, la última transformación corresponderá con la señal $y(t)$.
- Recuerde generar un vector de tiempo apropiado que permita visualizar claramente la señal $x(t)$ y las transformaciones.
- Etiquete los ejes de las gráficas y brinde títulos representativos a cada gráfica.

CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA

Durante el desarrollo de cada numeral de la práctica, el grupo de estudiantes deberá mostrar a su profesor los siguientes elementos:

- El script desarrollado en MATLAB.
- Las gráficas generadas por el script.
- La respuesta a la pregunta o preguntas que aparecen en el numeral correspondiente.

Además, tenga en cuenta que el profesor podrá solicitarle:

- Modificar el script realizado en MATLAB.
- Ingresar valores particulares al script cuando éste requiera valores de entrada.
- Responder otras preguntas.

Finalmente, tenga presente que su profesor podrá solicitarle, al finalizar la sesión de laboratorio, que cargue o envíe los scripts desarrollados a alguna plataforma o cuenta de correo.

El máximo puntaje que se asignará a cada numeral en la práctica es el siguiente:

1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	3a-b	3c-d	TOTAL
3	3	4	5	5	5	5	5	15	50

CONSIDERACIONES FINALES

- Es importante escribir los códigos de los scripts de esta práctica de laboratorio de manera ordenada y clara. Recuerden agregar comentarios relevantes sobre su código y redactar las respuestas a las preguntas con buena ortografía y gramática. Recuerden que una presentación adecuada no solo refleja su comprensión del tema, sino también su compromiso y responsabilidad como futuros ingenieros.



2. Se espera que los estudiantes trabajen en equipo de manera efectiva, asumiendo responsabilidades compartidas y promoviendo el liderazgo colectivo dentro del grupo. Cada integrante debe estar dispuesto a aportar ideas, tomar la iniciativa cuando sea necesario y apoyar a sus compañeros para alcanzar los objetivos comunes. Asimismo, es fundamental crear un ambiente colaborativo e inclusivo, en el que se valore la participación de todos, se respeten las diferencias y se fomente una comunicación abierta y respetuosa.